Desafio 08: Discretização de Filtros IIR por Invariância ao Impulso e Análise de Aliasing Espectral

Dupla: Matheus Sousa e Fernanda Lopes

UFPE – Departamento de Eletrônica e Sistemas (DES)

PDS 2026.2

$F_s = 40$ kHz ($T_s = 25\,\mu$s) • $f_0 = 6$ kHz • $Q = 60$

Contexto e protótipo analógico

Enunciado: protótipo passa-faixa de 2ª ordem

$$H_a(s) = \frac{s}{s^2 + 200\pi s + (12000\pi)^2} = \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- $\omega_n = 12000\pi = 37\,699{,}1118$ rad/s $\quad (f_n = 6$ kHz$)$
- $2\zeta\omega_n = 200\pi \Rightarrow \zeta = 1/120 = 8{,}333 \times 10^{-3} \Rightarrow \boldsymbol{Q = 60}$ (filtro seletivo)
- $\sigma = \zeta\omega_n = 100\pi$ rad/s $\quad ; \quad \omega_d = 100\pi\sqrt{14399} = 37\,697{,}8028$ rad/s
- Método exigido: **invariância ao impulso** com $T_s = 25\,\mu$s
- Definição: $\boldsymbol{h[n] = T_s\, h_a(nT_s)}$

Item 1 – resposta ao impulso analógica $h_a(t)$

Frações parciais:

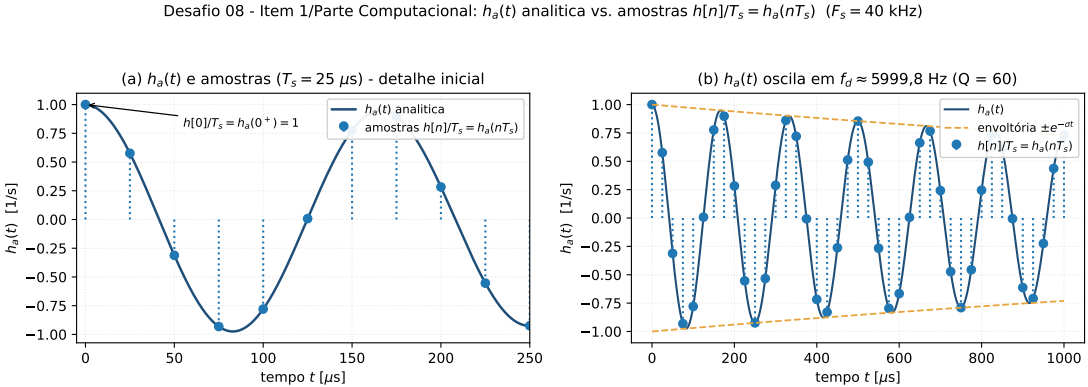
$$\frac{s}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2} = \frac{s+\sigma}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2} - \frac{\sigma}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Resultado (tabelas de Laplace):

$$h_a(t) = e^{-100\pi t}\left[\cos(\omega_d t) - \frac{1}{\sqrt{14399}}\sin(\omega_d t)\right]u(t)$$

- $\omega_d = 100\pi\sqrt{14399} = 37\,697{,}8028$ rad/s ($f_d = 5999{,}79$ Hz)
- $h_a(0^+) = 1$ e $h_a(0^-) = 0$: há um **salto em** $t = 0$
- $|H_a(j\omega_n)| = \dfrac{1}{2\zeta\omega_n} = \dfrac{1}{200\pi} = 1{,}59155 \times 10^{-3}$
- Forma exata (SymPy): $\left(-\frac{\sqrt{119}}{1309}\sin(1100\sqrt{119}\,\pi t) + \cos(1100\sqrt{119}\,\pi t)\right)e^{-100\pi t}$

Item 1 – $h_a(t)$ e as amostras $h[n]/T_s = h_a(nT_s)$



As hastes caem **exatamente sobre a curva analítica**: é a própria definição do método (não há aproximação no domínio do tempo). Envoltória $e^{-\sigma t}$ com $\tau = 1/\sigma = 3{,}18$ ms.

Item 2 – coeficientes exatos de $H(z)$ (2ª ordem)

Com $r = e^{-\sigma T_s}$ e $\theta = \omega_d T_s$:

$$H(z) = \frac{T_s \left[1 - r\left(\cos\theta + \frac{\sigma}{\omega_d}\sin\theta\right) z^{-1}\right]}{1 - 2r\cos\theta\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

$$r = e^{-100\pi \cdot 25\mu} = 0{,}992176780 \qquad \theta = 0{,}942445070 \text{ rad} = 0{,}29998958\,\pi \text{ rad/amostra}$$

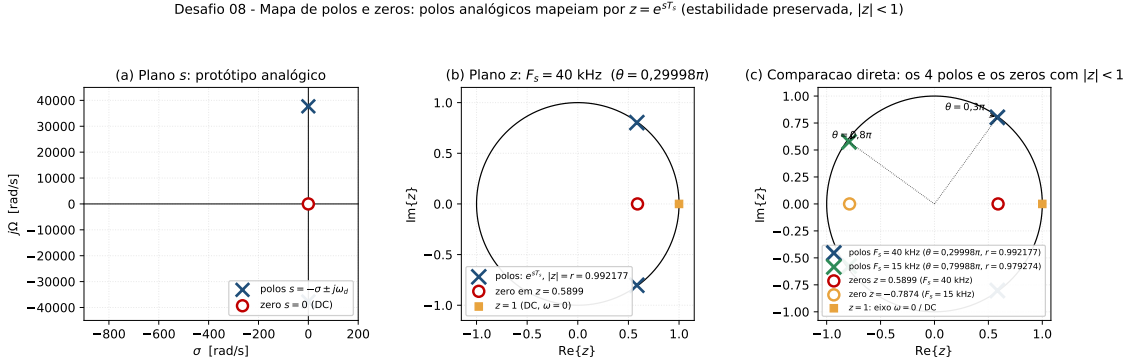
Coeficientes numéricos

$$b_0 = T_s = \mathbf{2{,}500000000 \times 10^{-5}} \qquad b_1 = \mathbf{-1{,}474755715 \times 10^{-5}}$$

$$a_1 = \mathbf{-1{,}166426294} \qquad a_2 = \mathbf{0{,}9844147634}$$

- Polos: $z = 0{,}992176780\, e^{\pm j 0{,}29999\pi} \Rightarrow |z| < 1$ (**estável**); zero do método em $z = 0{,}58990$
- Ganho em DC: $|H(e^{j0})| = 1{,}2534 \times 10^{-5} \approx T_s/2$ (não é exatamente zero – ver slide 12)

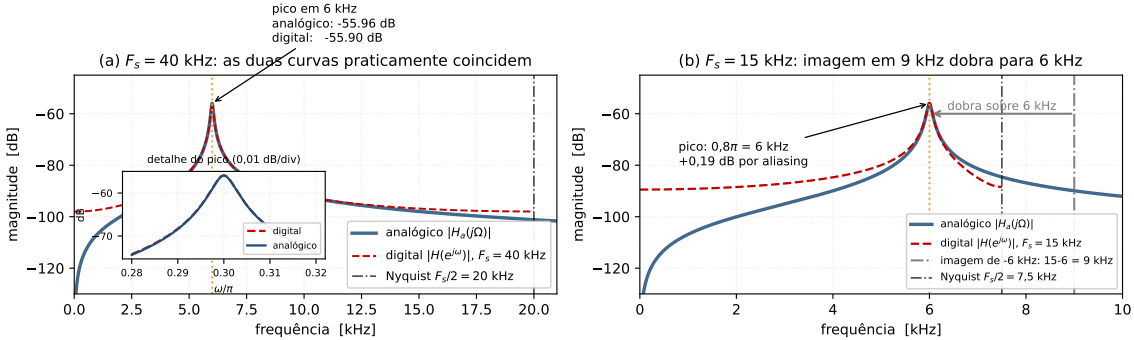
Item 2 – polos e zeros no plano z



Polos analógicos mapeiam por $\boldsymbol{z = e^{sT_s}}$: raio $r = e^{-\sigma T_s} < 1$ garante estabilidade. Os **zeros não são mapeados** – o zero em $s = 0$ não vira zero em $z = 1$.

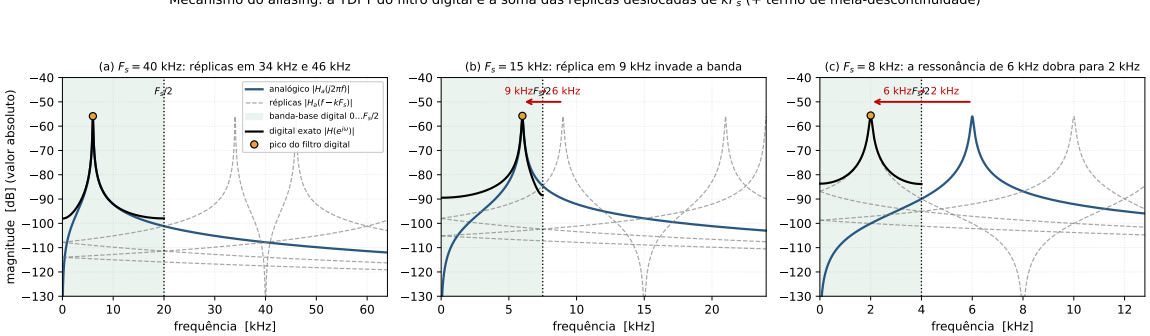
Item 3 – ganho de pico em $\omega_0 = 2\pi \cdot 6000 \cdot T_s = 0{,}3\pi$

Desafio 08 - Item 3 / Parte Computacional: resposta em magnitude do protótipo analógico e do filtro digital IIR (invariância ao impulso)



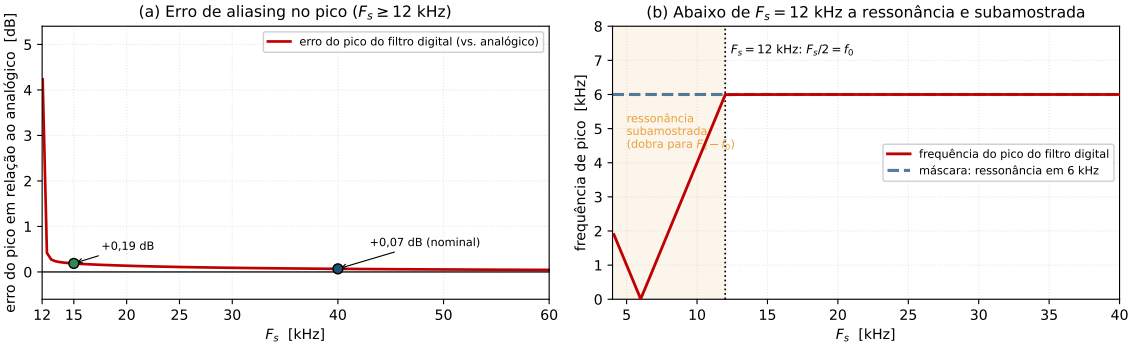
analógico: $|H_a(j\omega_n)| = 1{,}59155 \times 10^{-3}$ ($-55{,}9636$ dB) • digital: $|H(e^{j0{,}3\pi})| = \mathbf{1{,}60409 \times 10^{-3}}$ ($-55{,}8954$ dB) • diferença: $\mathbf{+0{,}0685}$ dB ($+0{,}8\,\%$)

Mecanismo do aliasing: réplicas deslocadas de kF_s



A TDFT do filtro digital é a soma das réplicas de H_a deslocadas de kF_s: 40 kHz $\Rightarrow$ réplicas em 34/46 kHz; 15 kHz $\Rightarrow$ imagem em 9 kHz **dobra para 6 kHz** (+0,19 dB); 8 kHz $\Rightarrow$ a ressonância inteira dobra para 2 kHz.

Item 3 – quando o aliasing passa a importar

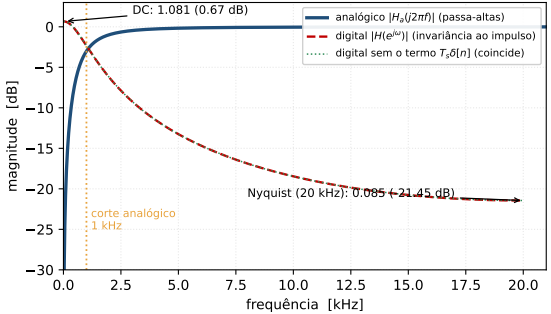


40 kHz: +0,07 dB (nominal) • 15 kHz: +0,19 dB • **12 kHz: +6,1 dB** • abaixo de 12 kHz a ressonância de 6 kHz é subamostrada e reaparece em $F_s - 6$ kHz.

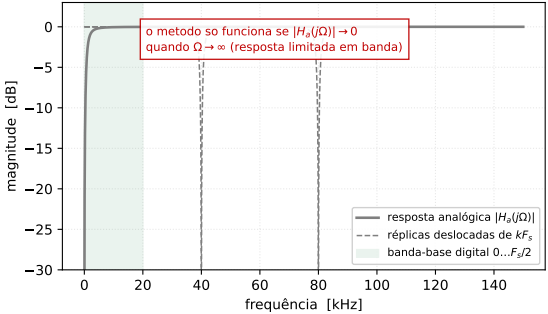
Desafio de reflexão – o passa-altas degenerado

Desafio de Reflexão da Dupla - Por que a invariância ao impulso falha miseravelmente no filtro passa-altas

(a) O passa-altas analógico vira PASSA-BAIXAS digital ($F_s = 40$ kHz)



(b) Replicas de ganho ≈ 1 em TODO k: soma das réplicas não converge



$H_a(s) = \dfrac{s}{s + 2000\pi} \Rightarrow |H(1)| = \mathbf{1{,}0806}$ (+0,67 dB) e $|H(-1)| = \mathbf{0{,}0847}$ (−21,45 dB): o ganho **decresce** com a frequência.

Desafio de reflexão – a explicação matemática

- Identidade exata do método (soma de Poisson):

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k} H_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\right) + \frac{T_s\, h_a(0^+)}{2}$$

- No passa-altas $|H_a(j\Omega)| \to 1$ quando $\Omega \to \infty$: **cada réplica vale** ≈ 1 e a série **não converge** – energia de todo o eixo Ω é dobrada para dentro da banda digital.
- Nenhum F_s corrige: a limitação é do **método**.
- O zero em $s = 0$ **não** é transportado para $z = 1$: na invariância ao impulso só os **polos** mapeiam, por $z = e^{sT_s}$.
- Consequência: $T_s\,\delta[n]$ (de $\delta(t)$) somado ao passa-baixas do polo produz a curva decrescente observada.
- Para passa-altas usa-se **transformação bilinear com pré-deformação** (método do Desafio 09).

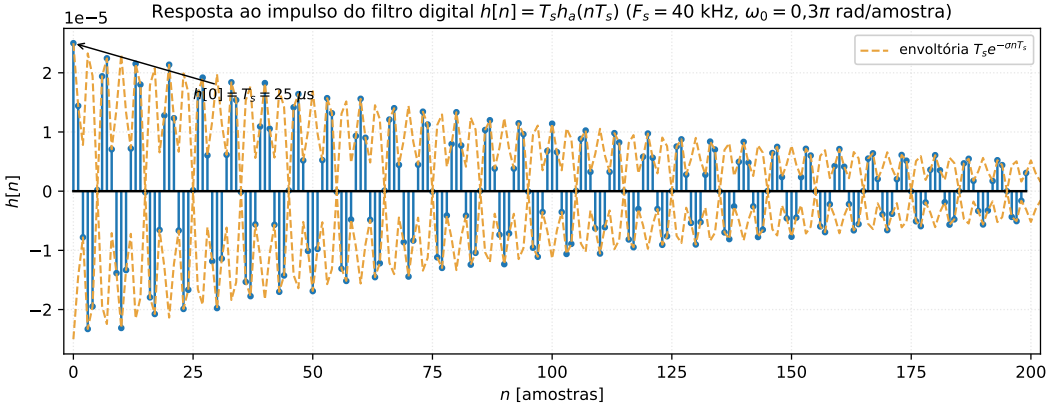
Rigor extra e verificação numérica

- Como $h_a(0^+) = 1$, a soma clássica de réplicas fica exatamente $T_s/2$ abaixo da resposta exata:

$$\text{medido } \mathbf{1{,}2500 \times 10^{-5}} \quad \text{vs. previsto} \quad \mathbf{1{,}2500 \times 10^{-5}}$$

  Erro relativo final da identidade: $6{,}5 \times 10^{-5}$.
- Isso explica o ganho em DC $\approx T_s/2 = 1{,}2534 \times 10^{-5}$.
- **23 verificações independentes** (`src/verificacao.py`):
  - $H(z)$ por três caminhos: fórmula fechada, resíduos complexos dos polos e TDFT/FFT de $h[n]$ ($2{\times}10^6$ amostras);
  - polos digitais $= e^{p_a T_s}$; $|z| < 1$; $\sum h[n] \approx 0$;
  - dobramento em 9 kHz $\rightarrow$ 6 kHz e pico dobrando em $F_s = 12$ kHz.

Resposta ao impulso do filtro digital



$h[n]$ decai lentamente porque os polos estão a $r = 0{,}9922$ do círculo unitário: banda de -3 dB de ≈ 100 Hz $\approx f_0/Q$.

Conclusões

1. Resolvemos os três itens de forma fechada e verificada: $h_a(t)$, os quatro coeficientes de $H(z)$ e o ganho de pico.
2. O filtro digital é **estável** ($r = 0{,}9922 < 1$) e de **2ª ordem**, com pico exatamente em $0{,}3\pi$.
3. Em $F_s = 40$ kHz o pico difere do analógico em **+0,07 dB**: **não houve alteração significativa**.
4. O aliasing é governado por $F_s/2f_0$: 15 kHz custa 0,19 dB, **12 kHz dobra o pico** e abaixo disso a ressonância é subamostrada.
5. Ponto principal: a invariância ao impulso **degenera no passa-altas** porque as réplicas não decaem – a identidade de Poisson deixa de convergir.

Obrigado! Perguntas?